

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental de Guayana
Vicerrectorado Académico
Coordinador General de Ingreso
Proyecto de carrera: Contaduría Pública
Unidad Curricular: Estadística

Estadística

Métodos y Relación con la Contaduría

Prof.

Hernán Javier Ruíz

Alumno:

Sección 1.

Luis Fernando
C.I. 30.885.227

Historia de la Estadística

La historia de la estadística estudia cómo ha evolucionado esta disciplina desde sus orígenes -muchos antes de 3.000 a.c.- hasta convertirse en la herramienta fundamental que es hoy para tomar decisiones en economía, política, salud, educación o incluso en el deporte.

La estadística se usaba para contar la población y las riquezas con fines civiles y militares. El hito principal es el Censo Romano

Tras la caída de Roma, el progreso fue lento. Se destaca el Domesday Book (1086) encargado por Guillermo, que fue un inventario de tierras

Edad Antigua
(3.000 a.c.)

Edad Media
(Registros parroquiales)

Siglo XVII
(El nacimiento de la probabilidad)

Siglo XVIII
(La inferencia y el teorema de Bayes)

Blaise Pascal y Pierre de Fermat (1654) sientan las bases de la probabilidad moderna al intentar resolver problemas de juego al azar.

Se empieza a entender que los datos pueden predecir el futuro.
Thomas Bayes (1763). Permite actualizar probabilidades basadas en nueva evidencia.

Siglo XX
(Estadística Moderna
y experimental)

Se formaliza la estadística como ciencia rigurosa. e.g.
• Ronald A. Fisher. Considerado el padre de la estadística moderna introdujo el diseño de experimentos y el concepto de valor P

Siglo XXI
(Era de la Big Data
y la IA).

Con la llegada de la computación masiva, lo estadístico evoluciona ha lo Data Science. Ahora no solo analizamos datos, sino que usamos algoritmos para que las máquinas aprendan (Machine Learning) basandose en modelos Probabilísticos



En que consiste el método Estadístico

El método estadístico es un enfoque sistemático para recopilar, analizar y interpretar datos para tomar decisiones informadas. Consiste en una serie de pasos que ayudan a identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos.

El método estadístico se compone de los siguientes pasos:

1. Formulación del problema o hipótesis: Se define el problema o pregunta que se desea resolver o investigar.
2. Recopilación de datos: Se recopilan los datos relevantes para el problema o hipótesis.
3. Análisis de datos: Se utiliza teoría estadística para analizar los datos y identificar patrones, tendencias y relaciones.
4. Interpretación de los resultados: Se interpretan los resultados del análisis y se sacan conclusiones sobre el problema o la hipótesis.
5. Toma de decisiones: Se toman decisiones informadas basadas en los resultados del análisis.

El método estadístico se aplica en una variedad de campos, incluyendo:

- Ciencias sociales: Para analizar datos sobre comportamiento humano, opiniones y tendencias.

- Medicina: Para analizar datos sobre la efectividad de tratamientos, la prevalencia de enfermedades y la relación entre factores de riesgo y resultados de salud.

- Negocios: Para analizar datos sobre mercados, clientes, ventas y finanzas.

- Ingeniería: Para analizar datos sobre procesos, sistemas y materiales.

Como se relacionan la Estadística y la Contabilidad

La aplicación del método estadístico puede ser vista en:

- Análisis del mercado: Para identificar tendencias y patrones en el comportamiento de la comunidad.

- Predicción de ventas: Para predecir las ventas futuras basadas en datos históricos.

• Identificación de factores de riesgo: Para identificar factores que aumentan el riesgo de enfermedades y accidentes.

• Optimización de procesos: Para optimizar procesos y sistemas para mejorar la eficiencia y la productividad.

Caso Práctico

Verificación de Cuentas por Cobrar.

La empresa Castillo tiene 1000 facturas pendientes. El contador toma una muestra aleatoria de 10 facturas para verificar si el monto registrado coincide con el real.

Los valores son en dólares. = 102, 98, 105, 100, 95, 101, 103, 99, 100, 97.

Cálculo de la Media (Promedio)

$$102 + 98 + 105 + 100 + 95 + 101 + 103 + 99 + 100 + 97 = 1000$$

$$\text{Media}(x) = 1000 / 10 = 100$$

Valor promedio de las facturas es de 100

Estadística Inferencial

Esta se usa cuando
Queremos sacar conclusiones
de una población a partir de
una muestra. Aquí los conceptos
clave son:

- Pruebas de Hipótesis (Es verdad lo que suponemos)
- Intervalo de Confianza (que tan certero es nuestro cálculo)
- Regresión y correlación (cómo se relacionan dos variables)

La Estadística, sus
Métodos y Técnicas

Rama de técnicas
y métodos

- Muestreo (Aleatorio simple, Estratificado, Sistemático)
- Recolección (Encuesta, Experimentación, observación).

Estadística

Estadística
Descriptiva

Se refiere a resumir
la información de una
muestra. Dentro de esta
rama, debemos incluir:

- Medidas de Tendencia Central (Media, Mediana, Moda).
- Medidas de Dispersión (Varianza, Desviación Estándar, Rango)
- Gráficos (Histogramas, Diagramas de barras, etc.)